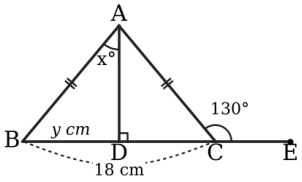
2026 장산중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 25문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 이등변삼각형의 성질 - 꼭지각의 이등분선 · 이등변삼각형에서 꼭짓점의 수선은 밑변을 수직이등분 · 3점 · 난이도 하

정답 ②

다음 그림과 같은 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$이고, $\overline{BC} = 18\,\text{cm}$, $\angle ACE = 130°$이다. $\angle BAD = x°$, $\overline{BD} = y\,\text{cm}$일 때, $x + y$의 값은?



① 41 ② 49 ③ 50 ④ 59 ⑤ 74

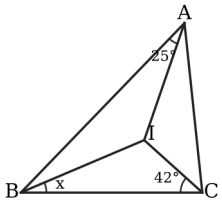
1. $\angle ACB = 180° - 130° = 50° = \angle B$
2. $\triangle ABD$에서 $x = 180 - 90 - 50 = 40$
3. $\overline{BD} = \dfrac{18}{2} = 9 \longrightarrow y = 9$
4. $x + y = 49 \Longrightarrow$ ②

답 ②

2 삼각형의 내심과 각 · $\angle IAB + \angle IBC + \angle ICA = 90°$ · 3점 · 난이도 하

정답 ①

오른쪽 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\angle x$의 크기는?



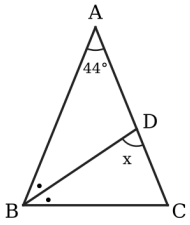
① 23° ② 24° ③ 25° ④ 26° ⑤ 27°

1. 내심은 세 내각의 이등분선의 교점
2. $\angle IAB = 25°$, $\angle ICB = 42°$, $\angle IBC = x$
3. $25° + x + 42° = 90° \longrightarrow x = 23° \Longrightarrow$ ①

답 ①

3 이등변삼각형의 밑각과 각의 이등분선 · $\angle B = \angle C = 68°$, $\angle DBC = 34°$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle B$의 이등분선과 변 AC의 교점을 D라고 하자. $\angle A = 44°$일 때, $\angle x$의 크기는?



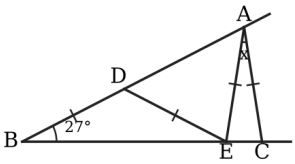
① 68° ② 76° ③ 78° ④ 82° ⑤ 88°

1. $\angle B = \angle C = \dfrac{180° - 44°}{2} = 68°$
2. $\angle DBC = 34°$
3. $\triangle DBC$에서 $\angle x = 180° - 34° - 68° = 78° \Longrightarrow$ ③

답 ③

4 연속된 이등변삼각형의 각 · 외각의 성질로 차례로 각을 구한다 · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{BD} = \overline{DE} = \overline{AE} = \overline{AC}$이고, $\angle B = 27°$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 18° ② 20° ③ 23° ④ 25° ⑤ 27°

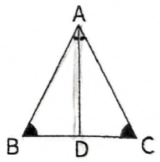
1. $\overline{BD} = \overline{DE} \longrightarrow \angle DEB = 27°$, 외각 $\angle ADE = 54°$
2. $\overline{DE} = \overline{AE} \longrightarrow \angle DAE = 54°$, $\angle AED = 72°$
3. $\angle AEC = 180° - 72° - 27° = 81°$
4. $\overline{AE} = \overline{AC} \longrightarrow \angle ACE = 81°$
5. $\angle x = 180° - 81° - 81° = 18° \Longrightarrow$ ①

답 ①

5 이등변삼각형이 되는 조건 - 증명 · 한 변과 양 끝 각이 같다 → ASA · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

다음은 '두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.'를 증명하는 과정이다. ①~⑤에 알맞은 것으로 옳지 않은 것은?

> 오른쪽 그림과 같이 $\angle B = \angle C$인 $\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선과 변 BC의 교점을 D라고 하자.
> $\triangle ABD$와 $\triangle ACD$에서
> $\angle BAD =$ ① …… ㉠
> ② 는 공통 …… ㉡
> 이때 $\angle B = \angle C$이므로 나머지 한 내각의 크기도 같다.
> 즉 $\angle ADB =$ ③ …… ㉢
> ㉠, ㉡, ㉢에서 $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$(④ 합동)이므로
> $\overline{AB} =$ ⑤ 이다.



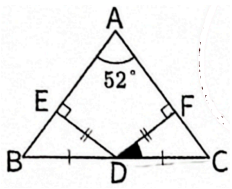
① $\angle CAD$ ② $\overline{AD}$ ③ $\angle ADC$ ④ SAS ⑤ $\overline{AC}$

1. ㉠ $\angle BAD = \angle CAD$, ㉡ $\overline{AD}$ 공통
2. ㉢ $\angle ADB = \angle ADC$
3. 한 변 $\overline{AD}$와 그 양 끝 각이 같으므로 ASA 합동
4. 따라서 ④는 SAS가 아니라 ASA $\Longrightarrow$ ④

답 ④

6 직각삼각형의 합동 (RHS) · $\triangle BDE \equiv \triangle CDF$ (RHS) → $\angle B = \angle C$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{BC}$의 중점을 D라 하고, 점 D에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 E, F라고 하자. $\overline{DE} = \overline{DF}$이고 $\angle A = 52°$일 때, $\angle FDC$의 크기는?



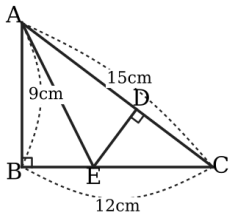
① 24° ② 26° ③ 38° ④ 52° ⑤ 64°

1. $\overline{BD} = \overline{CD}$, $\overline{DE} = \overline{DF}$, $\angle E = \angle F = 90°$ ⟶ RHS 합동
2. $\angle B = \angle C = \dfrac{180° - 52°}{2} = 64°$
3. $\triangle DFC$에서 $\angle FDC = 90° - 64° = 26° \Longrightarrow$ ②

답 ②

7 각의 이등분선과 직각삼각형의 합동 · $\triangle ABE \equiv \triangle ADE \rightarrow \overline{BE} = \overline{DE}$, $\overline{AD} = 9$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

다음 그림과 같이 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AE}$는 $\angle A$의 이등분선이고 $\overline{AC} \perp \overline{DE}$이다. $\overline{AB} = 9\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 12\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 15\,\text{cm}$일 때, $\triangle DEC$의 둘레의 길이는?



① 15 cm ② 18 cm ③ 21 cm ④ 24 cm ⑤ 27 cm

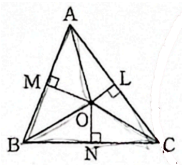
1. $\triangle ABE \equiv \triangle ADE$ (RHA)
2. $\overline{AD} = \overline{AB} = 9 \longrightarrow \overline{DC} = 15 - 9 = 6$
3. $\overline{DE} = \overline{BE} \longrightarrow \overline{DE} + \overline{EC} = \overline{BC} = 12$
4. 둘레 $= 12 + 6 = 18\,\text{cm} \Longrightarrow$ ②

답 ②

8 삼각형의 외심의 성질 · 외심 → 세 꼭짓점까지 거리 같음, 수선의 발은 변의 중점 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

오른쪽 그림에서 점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, 〈보기〉 중 옳은 것만을 있는 대로 모두 고른 것은?

ㄱ. $\overline{OM}=\overline{ON}=\overline{OL}$
ㄴ. $\overline{AM}=\overline{BM}$
ㄷ. $\angle OCL=\angle OCN$
ㄹ. $\overline{OA}=\overline{OB}$
ㅁ. $\triangle OBN\equiv\triangle OCN$



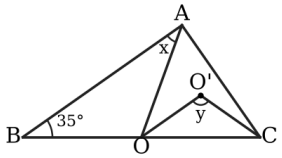
① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄴ, ㅁ ④ ㄱ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ. 세 변까지의 거리가 같은 것은 내심 (거짓)
2. ㄴ. M은 $\overline{AB}$의 중점 (참)
3. ㄷ. 외심은 각의 이등분선의 교점이 아님 (거짓)
4. ㄹ. $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$ (참)
5. ㅁ. $\overline{OB}=\overline{OC}$, $\overline{ON}$ 공통, 직각 $\longrightarrow$ RHS 합동 (참) $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

9 직각삼각형의 외심과 중심각 · O가 빗변의 중점 → $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

오른쪽 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 O'는 $\triangle AOC$의 외심이다. $\angle B=35°$일 때, $\angle x+\angle y$의 크기는?



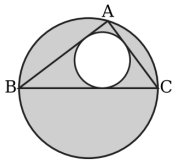
① $100°$ ② $110°$ ③ $125°$ ④ $135°$ ⑤ $145°$

1. O가 $\overline{BC}$ 위에 있으므로 $\angle A=90°$, O는 빗변의 중점
2. $\overline{OA}=\overline{OB}\longrightarrow\angle x=\angle B=35°$
3. $\angle AOC=2\times35°=70°$, $\overline{OA}=\overline{OC}\longrightarrow\angle OAC=55°$
4. O'은 $\triangle AOC$의 외심 $\longrightarrow\angle y=\angle OO'C=2\angle OAC=110°$
5. $\angle x+\angle y=145°\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

10 직각삼각형의 외접원과 내접원 · 외접원 반지름 = 빗변의 절반, 내접원 $r=\dfrac{a+b-c}{2}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

오른쪽 그림은 $\angle A=90°$인 직각삼각형 ABC의 외접원과 내접원을 나타낸 것이다. $\overline{AB}=8\,\text{cm}$, $\overline{BC}=10\,\text{cm}$, $\overline{AC}=6\,\text{cm}$일 때, 색칠한 부분의 넓이는?



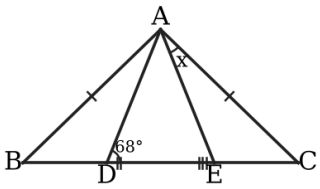
① $12\pi\,\text{cm}^2$ ② $16\pi\,\text{cm}^2$ ③ $21\pi\,\text{cm}^2$ ④ $23\pi\,\text{cm}^2$ ⑤ $24\pi\,\text{cm}^2$

1. 외접원 반지름 $=\dfrac{10}{2}=5\longrightarrow$ 넓이 25π
2. 내접원 반지름 $r=\dfrac{8+6-10}{2}=2\longrightarrow$ 넓이 4π
3. 색칠한 부분 $=25\pi-4\pi=21\pi\,\text{cm}^2\Longrightarrow$ ③

답 ③

11 이등변삼각형 여러 개 - 각의 크기 · $\triangle CAD$, $\triangle BAE$가 각각 이등변삼각형 · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

다음 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=\overline{BE}$, $\overline{AC}=\overline{CD}$이고 $\angle ADE=68°$일 때, $\angle x$의 크기는?



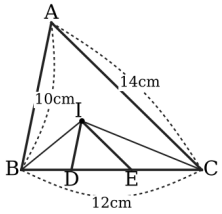
① 22° ② 24° ③ 26° ④ 28° ⑤ 30°

1. $\overline{CA}=\overline{CD} \longrightarrow \angle CAD=\angle CDA=68°,\ \angle C=44°$
2. $\angle B=\angle C=44° \longrightarrow \angle BAC=92°$
3. $\overline{BA}=\overline{BE} \longrightarrow \angle BAE=\dfrac{180°-44°}{2}=68°$
4. $\angle x=\angle EAC=92°-68°=24° \Longrightarrow$ ②

답 ②

12 내심과 평행선 - 둘레 · $\triangle DBI$, $\triangle ECI$가 이등변삼각형 → 둘레 $=\overline{BC}$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ②**

오른쪽 그림에서 점 I가 $\triangle ABC$의 내심이고, $\overline{BC}$ 위의 점 D, E에 대하여 $\overline{AB}\,//\,\overline{ID}$, $\overline{AC}\,//\,\overline{IE}$이다. $\overline{AB}=10\,\text{cm}$, $\overline{BC}=12\,\text{cm}$, $\overline{AC}=14\,\text{cm}$일 때, $\triangle IDE$의 둘레의 길이는?



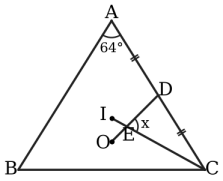
① 10 cm ② 12 cm ③ 14 cm ④ 16 cm ⑤ 18 cm

1. $\overline{AB}\,//\,\overline{ID} \longrightarrow \angle DIB=\angle ABI=\angle IBD \longrightarrow \overline{DI}=\overline{DB}$
2. 같은 방법으로 $\overline{EI}=\overline{EC}$
3. $\triangle IDE$의 둘레 $=\overline{BD}+\overline{DE}+\overline{EC}=\overline{BC}=12\,\text{cm} \Longrightarrow$ ②

답 ②

13 이등변삼각형의 외심과 내심 · $\overline{OD} \perp \overline{AC}$, $\angle ICA = \frac{1}{2}\angle C$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

오른쪽 그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\overline{AB} = \overline{AC}$이고, 두 점 O와 I는 각각 $\triangle ABC$의 외심과 내심이다. $\angle A = 64°$이고, $\overline{AD} = \overline{CD}$일 때, $\angle x$의 크기는?



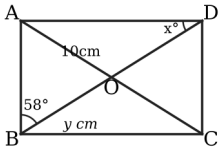
① 32° ② 46° ③ 58° ④ 61° ⑤ 64°

1. $\angle C = \dfrac{180° - 64°}{2} = 58° \longrightarrow \angle ICA = 29°$
2. 점 $\overline{AC}$의 중점, 점 O는 외심 $\longrightarrow \overline{OD} \perp \overline{AC}$
3. $\triangle EDC$에서 $\angle x = 180° - 90° - 29° = 61° \Longrightarrow$ ④

답 ④

14 직사각형의 대각선 · 대각선은 길이가 같고 서로를 이등분 · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

오른쪽 그림의 직사각형 ABCD에서 $\angle ABO = 58°$이고, $\overline{AC} = 10\,\text{cm}$일 때, $x + y$의 값은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



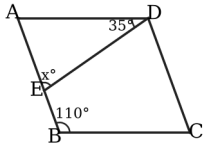
① 31 ② 33 ③ 35 ④ 37 ⑤ 39

1. $\overline{BO} = \frac{1}{2}\overline{BD} = \frac{1}{2}\overline{AC} = 5 \longrightarrow y = 5$
2. $\angle DBC = 90° - 58° = 32°$
3. $\overline{AD} \,//\, \overline{BC} \longrightarrow$ 엇각 $\angle ADB = 32° \longrightarrow x = 32$
4. $x + y = 37 \Longrightarrow$ ④

답 ④

15 평행사변형의 대각 · 이웃한 두 각의 합은 180° · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\angle ADE = 35°$, $\angle ABC = 110°$일 때, x의 값은?



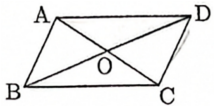
① 65 ② 70 ③ 75 ④ 80 ⑤ 85

1. $\angle A = 180° - 110° = 70°$
2. $\triangle AED$에서 $x = 180 - 70 - 35 = 75 \Longrightarrow$ ③

답 ③

16 평행사변형의 넓이와 대각선 · 두 대각선은 평행사변형을 넓이가 같은 4개의 삼각형으로 나눈다 · 3점 · 난이도 하 **정답 ③**

오른쪽 그림과 같이 평행사변형 ABCD의 두 대각선의 교점이 O이고, $\square ABCD$의 넓이가 $48\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle OAD$의 넓이는?



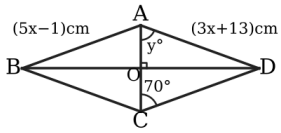
① $8\,\text{cm}^2$ ② $10\,\text{cm}^2$ ③ $12\,\text{cm}^2$ ④ $14\,\text{cm}^2$ ⑤ $16\,\text{cm}^2$

1. $\triangle OAD = \frac{1}{4}\square ABCD$
2. $= \frac{48}{4} = 12\,\text{cm}^2 \Longrightarrow$ ③

답 ③

17 마름모의 성질 · 네 변의 길이가 같다, $\triangle ACD$는 이등변삼각형 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

오른쪽 그림의 마름모 ABCD에서 $\angle ACD = 70°$일 때, $y - x$의 값은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



① 61 ② 63 ③ 65 ④ 67 ⑤ 69

1. $\overline{AB} = \overline{AD} \longrightarrow 5x - 1 = 3x + 13 \longrightarrow x = 7$
2. $\overline{DA} = \overline{DC} \longrightarrow \angle DAC = \angle DCA = 70° \longrightarrow y = 70$
3. $y - x = 63 \Longrightarrow$ ②

답 ②

18 평행사변형이 되는 조건 · 두 쌍의 대변/대각, 한 쌍의 대변이 평행하고 같음, 대각선 이등분 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

다음 중 $\square ABCD$가 평행사변형이 **아닌** 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

① $\overline{AB} = 4\,\text{cm}$, $\overline{DC} = 4\,\text{cm}$, $\overline{AB} /\!/ \overline{DC}$ ② $\angle A = 120°$, $\angle B = 60°$, $\angle D = 60°$ ③ $\overline{AB} = 9\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 7\,\text{cm}$, $\overline{CD} = 9\,\text{cm}$, $\overline{DA} = 7\,\text{cm}$ ④ $\overline{OA} = 6\,\text{cm}$, $\overline{OB} = 8\,\text{cm}$, $\overline{OC} = 6\,\text{cm}$, $\overline{OD} = 8\,\text{cm}$ ⑤ $\angle A = 50°$, $\angle B = 130°$, $\overline{AB} = 7\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 7\,\text{cm}$

1. ① 한 쌍의 대변이 평행하고 길이가 같다 $\longrightarrow$ 평행사변형
2. ② $\angle C = 120° \longrightarrow$ 두 쌍의 대각이 같다 $\longrightarrow$ 평행사변형
3. ③ 두 쌍의 대변의 길이가 같다 $\longrightarrow$ 평행사변형
4. ④ 두 대각선이 서로를 이등분 $\longrightarrow$ 평행사변형
5. ⑤ $\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$만 알 수 있음 $\longrightarrow$ 평행사변형이라 할 수 없음 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

19 여러 가지 사각형의 대각선 성질 · 평행사변형 ⊃ 직사각형·마름모 ⊃ 정사각형 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

다음 사각형 중에서 두 쌍의 대변이 서로 평행한 것은 x개, 두 대각선의 길이가 서로 같은 것은 y개, 두 대각선의 길이가 서로 같고 서로 다른 것을 수직이등분 하는 것은 z개일 때, $x+y-z$의 값은?

㉠ 사다리꼴	㉡ 직사각형	㉢ 평행사변형	㉣ 마름모	㉤ 정사각형

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. 두 쌍의 대변이 평행: 직사각형, 평행사변형, 마름모, 정사각형 ⟶ $x=4$

2. 두 대각선의 길이가 같음: 직사각형, 정사각형 ⟶ $y=2$

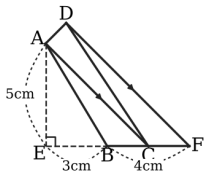
3. 길이가 같고 수직이등분: 정사각형 ⟶ $z=1$

4. $x+y-z=5 \Longrightarrow$ ④

답 ④

20 평행선과 넓이 · $\overline{AC}\,/\!/\,\overline{DF} \rightarrow \triangle ACD=\triangle ACF$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

다음 그림에서 $\overline{AC}\,/\!/\,\overline{DF}$이고, $\angle E=90°$이다. $\overline{AE}=5\,\text{cm}$, $\overline{EB}=3\,\text{cm}$, $\overline{BF}=4\,\text{cm}$일 때, $\square ABCD$의 넓이는?



① $5\,\text{cm}^2$ ② $\frac{15}{2}\,\text{cm}^2$ ③ $10\,\text{cm}^2$ ④ $15\,\text{cm}^2$ ⑤ $20\,\text{cm}^2$

1. 밑변 $\overline{AC}$가 같고 높이가 같으므로 $\triangle ACD=\triangle ACF$

2. $\square ABCD=\triangle ABC+\triangle ACD=\triangle ABC+\triangle ACF=\triangle ABF$

3. $\triangle ABF=\frac{1}{2}\times 4\times 5=10\,\text{cm}^2 \Longrightarrow$ ③

답 ③

21 평행사변형이 특별한 사각형이 되는 조건 · 대각선 수직 → 마름모, 한 각 직각 → 직사각형 · 4점 · 난이도 중

정답 ①

〈보기〉에서 옳은 것을 고른 것은?

> ㄱ. 두 대각선이 서로 수직인 평행사변형은 마름모이다.
> ㄴ. 한 내각의 크기가 $90°$인 평행사변형은 정사각형이다.
> ㄷ. 이웃하는 두 내각의 크기가 같은 평행사변형은 직사각형이다.
> ㄹ. 한 쌍의 대각의 크기의 합이 $180°$인 평행사변형은 마름모이다.

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

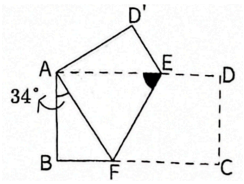
1. ㄱ. 대각선이 수직인 평행사변형은 마름모 (참)
2. ㄴ. 한 내각이 $90°$이면 직사각형 (거짓)
3. ㄷ. 이웃한 두 내각이 같으면 각각 $90°$ $\longrightarrow$ 직사각형 (참)
4. ㄹ. 대각끼리 같으므로 합이 $180°$이면 각각 $90°$ $\longrightarrow$ 직사각형 (거짓)
5. ㄱ, ㄷ $\Longrightarrow$ ①

답 ①

22 직사각형 접기 · 접은 각은 같다, 엇각 · 4점 · 난이도 중

정답 ④

다음 그림과 같은 직사각형 ABCD를 $\overline{EF}$를 접는 선으로 하여 꼭짓점 C가 꼭짓점 A에 오도록 접었다. $\angle FAB = 34°$일 때, $\angle AEF$의 크기는?



① $34°$ ② $45°$ ③ $56°$ ④ $62°$ ⑤ $68°$

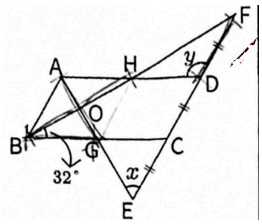
1. $\triangle ABF$에서 $\angle AFB = 90° - 34° = 56°$
2. 접었으므로 $\angle AFE = \angle EFC = \dfrac{180° - 56°}{2} = 62°$
3. $\overline{AD} \,//\, \overline{BC}$ $\longrightarrow$ 엇각 $\angle AEF = \angle EFC = 62°$ $\Longrightarrow$ ④

답 ④

23 평행사변형과 이등변삼각형 (AD=2AB) · G, H는 각각 $\overline{BC}$, $\overline{AD}$의 중점 → $\overline{AB}=\overline{BG}=\overline{AH}$ · 4점 · 난이도 최상 **정답 ②**

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AD}=2\overline{AB}$이고 $\overline{CD}$의 연장선 위에 $\overline{EC}=\overline{CD}=\overline{DF}$가 되도록 두 점 E, F를 각각 잡아 $\overline{AE}$와 $\overline{BF}$의 교점을 O라고 하자. 〈보기〉 중 옳은 것만을 있는 대로 모두 고른 것은?

ㄱ. $\overline{BH}=\overline{AG}$ ㄴ. $\angle ABH=\angle AHB$
ㄷ. $\overline{DF}=\overline{BG}$ ㄹ. $\angle AGB=\angle DFH$
ㅁ. $\angle x+\angle y=174^\circ$



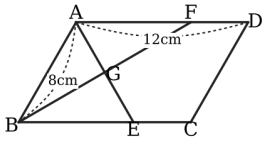
① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㅁ

1. $\triangle GCE\equiv\triangle GBA$ (ASA, $\overline{CE}=\overline{AB}$) ⟶ G는 $\overline{BC}$의 중점, 같은 방법으로 H는 $\overline{AD}$의 중점
2. ㄱ. $\overline{BH}$, $\overline{AG}$는 일반적으로 다름 (거짓)
3. ㄴ. $\overline{AH}=\overline{AB}$ ⟶ $\angle ABH=\angle AHB$ (참)
4. ㄷ. $\overline{DF}=\overline{CD}=\overline{AB}=\overline{BG}$ (참)
5. ㄹ. $\angle HBC=32^\circ$ ⟶ $\angle DFH=32^\circ$, $\angle AGB=58^\circ$ (거짓)
6. ㅁ. $\angle x=58^\circ$, $\angle y=32^\circ$ ⟶ 합 90° (거짓)
7. ㄴ, ㄷ ⟹ ②

답 ②

24 평행사변형의 이웃한 두 각의 이등분선 · $\square ABEF$는 마름모 → $\triangle GAB = \frac{1}{4}\square ABEF$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\angle A$와 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{BC}$, $\overline{AD}$와 만나는 점을 각각 E, F라 하고, $\overline{AE}$와 $\overline{BF}$의 교점을 G라 하자. $\overline{AB} = 8\,\text{cm}$, $\overline{AD} = 12\,\text{cm}$이고 $\square ABCD$의 넓이가 $105\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle GAB$의 넓이는?



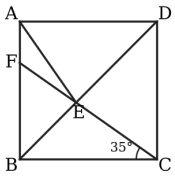
① $16\,\text{cm}^2$ ② $\frac{33}{2}\,\text{cm}^2$ ③ $17\,\text{cm}^2$ ④ $\frac{35}{2}\,\text{cm}^2$ ⑤ $18\,\text{cm}^2$

1. $\angle BAE = \angle AEB \longrightarrow \overline{BE} = \overline{AB} = 8$, 같은 방법으로 $\overline{AF} = 8$
2. $\square ABEF$는 마름모, 대각선 $\overline{AE}$, $\overline{BF}$의 교점이 G
3. $\square ABEF = \frac{8}{12} \times 105 = 70$ (높이가 같음)
4. $\triangle GAB = \frac{70}{4} = \frac{35}{2}\,\text{cm}^2 \Longrightarrow$ ④

답 ④

25 정사각형의 대각선과 합동 · $\triangle ABE \equiv \triangle CBE \rightarrow \angle BAE = \angle BCE = 35°$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

다음 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 대각선 BD 위의 한 점을 E라 하고, 두 점 C, E를 이은 연장선이 $\overline{AB}$와 만나는 점을 F라 하자. $\angle BCE = 35°$일 때, $\angle AEF$의 크기는?



① 20° ② 22° ③ 23° ④ 25° ⑤ 26°

1. $\overline{AB} = \overline{CB}$, $\overline{BE}$ 공통, $\angle ABE = \angle CBE = 45° \longrightarrow$ SAS 합동
2. $\angle BAE = \angle BCE = 35°$
3. $\triangle FBC$에서 $\angle BFC = 90° - 35° = 55° \longrightarrow \angle AFE = 125°$
4. $\triangle AFE$에서 $\angle AEF = 180° - 35° - 125° = 20° \Longrightarrow$ ①

답 ①